

PharmaMobil

Sesión 5 · Productos con Clean Architecture, MVVM y Koin



Informe de implementación, verificación funcional y evidencias

Repositorio	github.com/DJuanParedes/pharmaMobil
Rama de entrega	feature/clean-mvvm
Plataformas	Android e iOS (Kotlin Multiplatform)
Fecha de verificación	8 de septiembre de 2026

Resultado alcanzado

Se completó el flujo de Productos de extremo a extremo y se conservó la navegación de Inicio, Clientes y Pedidos.

40	0	4	2
pruebas	fallos	fases de UI	targets compilados

Funciones verificadas

- Carga asíncrona del inventario con una demora de 500 ms para hacer visible el estado de carga.
- Listado por Activos, Inactivos y Bajo stock; la regla de reposición se encuentra en el modelo Producto.
- Validación de nombre, precio y stock en RegistrarProductoUseCase, con mensajes asociados al campo correspondiente.
- Registro real de Naproxeno, asignación del ID 6 dentro del repositorio y actualización automática de la lista.
- Manejo exclusivo de cuatro fases: Cargando, SinProductos, ConProductos y Error.
- Inyección con Koin para repositorio singleton, caso de uso y ProductoViewModel.

Verificación ejecutada

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest --rerun-tasks
```

```
.\gradlew.bat :androidApp:assembleDebug
```

```
.\gradlew.bat :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64
```

Los tres procesos finalizaron con **BUILD SUCCESSFUL**. El APK se generó en
androidApp/build/outputs/apk/debug/androidApp-debug.apk.

Paso a paso · Arquitectura y dominio

1. Rama de trabajo

Se creó feature/clean-mvvm desde el avance vigente; main no fue modificada.

2. Paquetes por responsabilidad

Se añadieron domain/repository, domain/usecase, data/repository y di dentro del módulo shared.

3. Regla de negocio

Producto ahora declara STOCK_MINIMO = 5 y requiereReposicion(). DetallePedido mantiene require(cantidad > 0).

4. Contrato de dominio

ProductoRepository solo expone registrar(nombre, precio, stock) y listar(); no contiene conceptos técnicos ni dependencias de plataforma.

5. Fuente de datos

ProductoRepositoryEnMemoria conserva el inventario, protege cambios con Mutex, devuelve copias, simula latencia y calcula el siguiente ID.

6. Caso de uso

RegistrarProductoUseCase normaliza y valida la entrada. Devuelve Result y comunica errores mediante ValidacionProductoException.

La dirección de dependencias queda estable: **presentación -> dominio <- datos**. El dominio no importa Compose, Ktor, Android ni iOS.

Paso a paso · Estado, UI e inyección

7. Estado único

ProductoUiState reúne la fase exclusiva, el filtro seleccionado y un único ProductoFormularioState con valores y mensajes.

8. ViewModel compartido

ProductoViewModel recibe el caso de uso y el repositorio, mantiene MutableStateFlow privado, expone asStateFlow() y usa viewModelScope.

9. Pantalla declarativa

ProductoScreen recibe UiState y callbacks. No asigna ID, no llama validadores y no guarda datos de negocio con remember.

10. Koin

dataModule registra el repositorio como single; domainModule crea el caso de uso; presentationModule declara el ViewModel.

11. Arranque por plataforma

MainApplication inicializa Koin y está registrada en AndroidManifest.xml. iOSApp.swift llama KoinInitIosKt.initKoinIos().

12. Integración

App conserva KoinContext porque la guía lo solicita e inyecta ProductoViewModel con koinViewModel() en Screen.Productos.

13. Pruebas

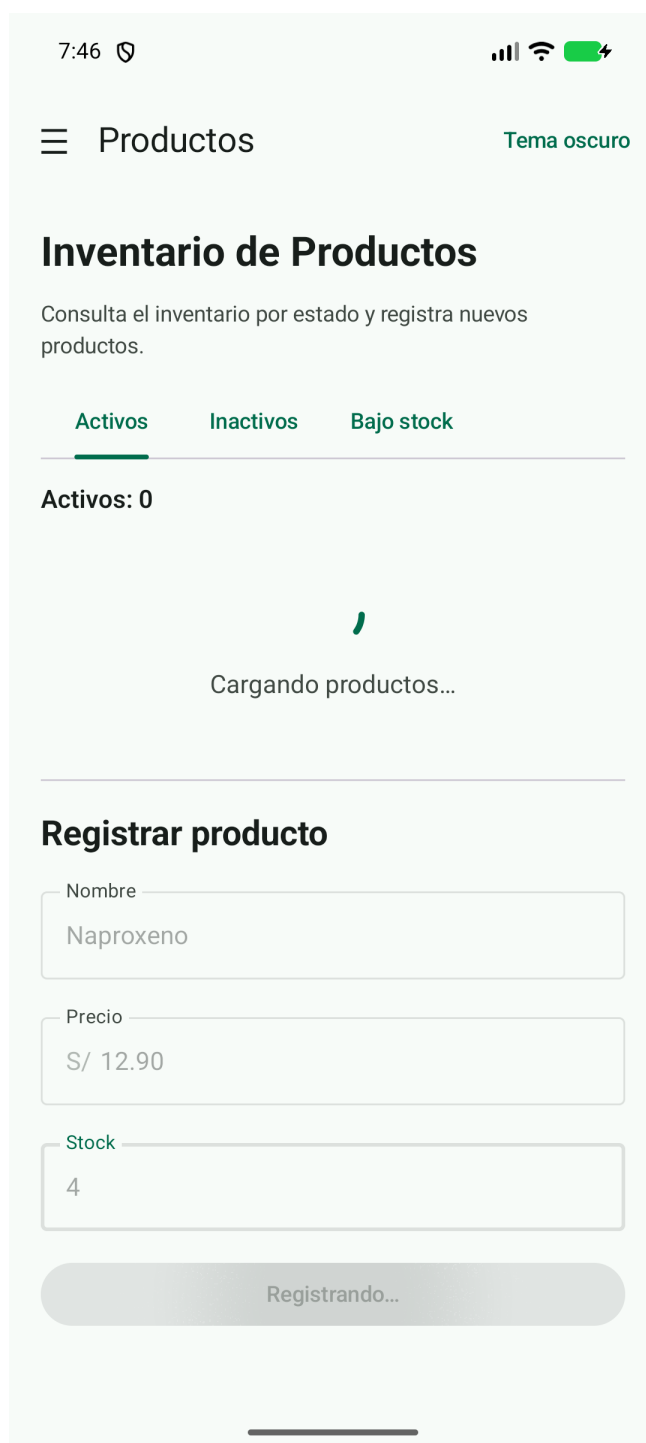
Se añadieron pruebas del repositorio, del caso de uso, de las reglas del modelo y de las transiciones del ViewModel.

Estructura final del módulo compartido

```
shared/src/commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobil/
|-- domain/
| |-- model/Producto.kt
| |-- repository/ProductoRepository.kt
| `-- usecase/RegistrarProductoUseCase.kt
|-- data/repository/ProductoRepositoryEnMemoria.kt
|-- presentation/producto/
| |-- ProductoScreen.kt
| |-- ProductoUiState.kt
| |-- ProductoViewModel.kt
| `-- InventarioProducto.kt
`-- di/AppModule.kt
```

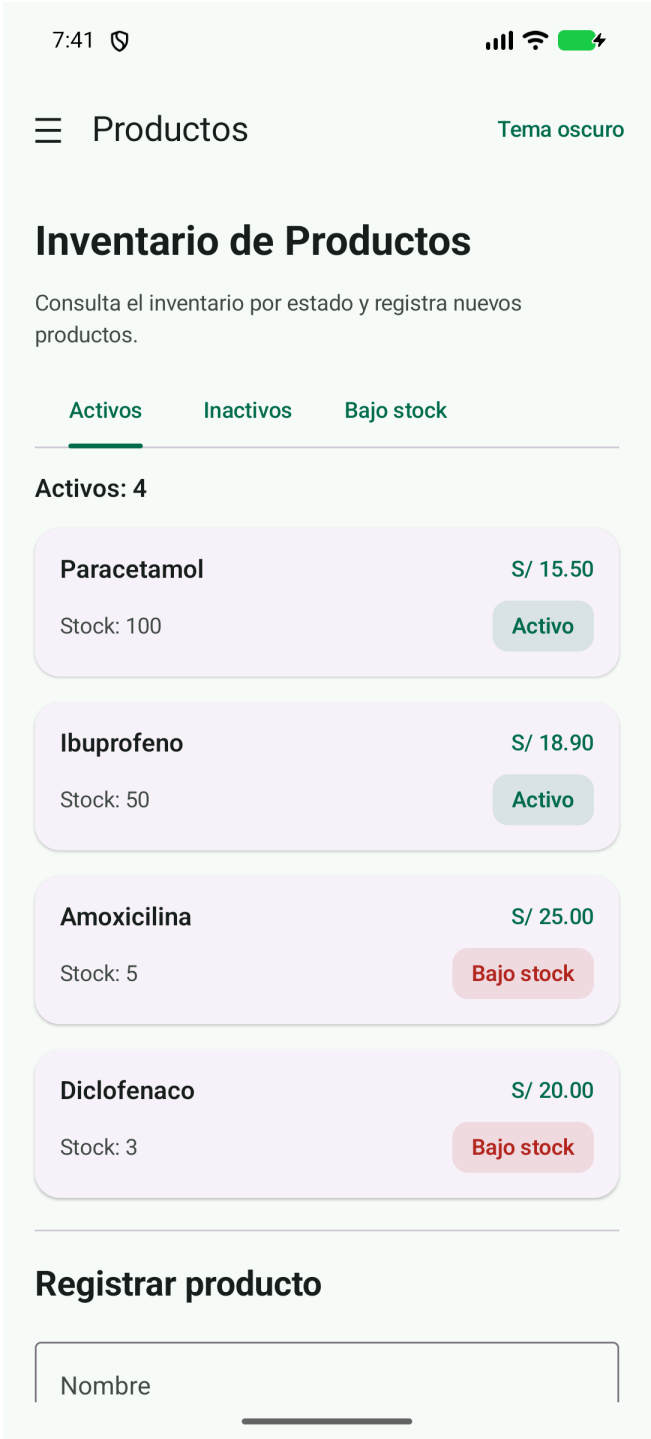
ProductoScreen	Representa estado y envía eventos
v	
ProductoViewModel	Coordina operaciones y StateFlow
v	
RegistrarProductoUseCase	Aplica reglas y devuelve Result
v	
ProductoRepository	Contrato del dominio
^	implementación
ProductoRepositoryEnMemoria	Latencia, Mutex, datos e ID

Evidencia Android · Estado Cargando



El repositorio suspendido mantiene visible el indicador y deshabilita el formulario durante la operación.

Evidencia Android · Estado ConProductos



La lista inicial muestra cuatro productos activos y marca Amoxicilina y Diclofenaco como bajo stock.

Evidencia Android · Estado SinProductos

The screenshot shows the 'Productos' screen of the PharmaMobil app. At the top, the status bar displays the time 7:48, signal strength, Wi-Fi, and battery level. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'Productos', and a 'Tema oscuro' toggle. The main heading is 'Inventario de Productos', followed by a description: 'Consulta el inventario por estado y registra nuevos productos.' Below this are three tabs: 'Activos' (selected), 'Inactivos', and 'Bajo stock'. The 'Activos' tab shows 'Activos: 0' and a message box stating 'Todavía no hay productos registrados.' The bottom section is titled 'Registrar producto' and contains three input fields for 'Nombre', 'Precio', and 'Stock', along with a green 'Registrar' button.

7:48

Productos Tema oscuro

Inventario de Productos

Consulta el inventario por estado y registra nuevos productos.

Activos Inactivos Bajo stock

Activos: 0

Todavía no hay productos registrados.

Registrar producto

Nombre

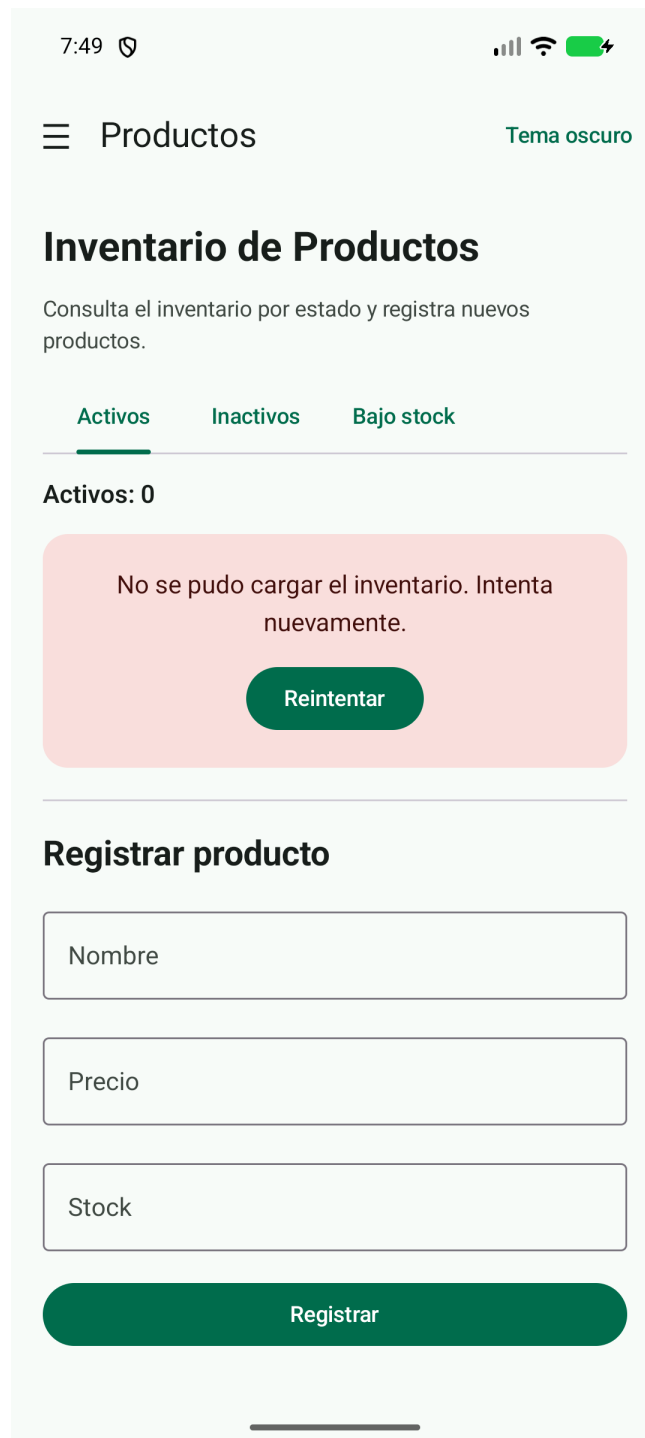
Precio

Stock

Registrar

Captura solicitada por la guía mediante una fuente temporal vacía; el código final fue restaurado con los cinco productos.

Evidencia Android · Estado Error



Captura solicitada por la guía mediante un fallo temporal controlado; se muestra el mensaje y la acción Reintentar.

Evidencia funcional · Validación por campo

The screenshot displays the PharmaMobil app interface. At the top, the status bar shows the time 7:45, signal strength, Wi-Fi, and battery level. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'Productos', and a 'Tema oscuro' toggle. Below the header is a list of three products, each in a light purple rounded rectangle:

- Ibuprofeno**: Price S/ 18.90, Stock: 50, status 'Activo' (green button).
- Amoxicilina**: Price S/ 25.00, Stock: 5, status 'Bajo stock' (red button).
- Diclofenaco**: Price S/ 20.00, Stock: 3, status 'Bajo stock' (red button).

Below the product list is a section titled 'Registrar producto' containing three input fields: 'Nombre', 'Precio', and 'Stock'. The 'Nombre' field is highlighted with a red border and has the text 'Nombre obligatorio' displayed below it. At the bottom of this section is a green 'Registrar' button. A red error message 'Nombre obligatorio' is shown at the very bottom of the screen, with a horizontal line underneath it.

El nombre vacío genera el mensaje Nombre obligatorio; la regla proviene del caso de uso, no del composible.

Evidencia funcional · Registro correcto

The screenshot shows the PharmaMobil app interface. At the top, the status bar displays the time 7:47, signal strength, Wi-Fi, and battery level. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'Productos', and a 'Tema oscuro' toggle. Below the header, there is a list of three products, each in a light purple card. The first product is 'AMOXICILINA' with a price of 'S/ 25.00' and 'Stock: 5', marked 'Bajo stock'. The second is 'Diclofenaco' with a price of 'S/ 20.00' and 'Stock: 3', also marked 'Bajo stock'. The third is 'Naproxeno' with a price of 'S/ 12.90' and 'Stock: 4', marked 'Bajo stock'. Below the product list is a section titled 'Registrar producto' containing three input fields for 'Nombre', 'Precio', and 'Stock'. A green 'Registrar' button is positioned below these fields. At the bottom, a green message states 'Producto registrado correctamente.' followed by the details 'ID: 6 | Naproxeno | S/ 12.90 | Stock: 4'.

7:47

Productos Tema oscuro

AMOXICILINA S/ 25.00
Stock: 5 **Bajo stock**

Diclofenaco S/ 20.00
Stock: 3 **Bajo stock**

Naproxeno S/ 12.90
Stock: 4 **Bajo stock**

Registrar producto

Nombre

Precio

Stock

Registrar

Producto registrado correctamente.
ID: 6 | Naproxeno | S/ 12.90 | Stock: 4

Naproxeno fue registrado con ID 6, stock 4 y clasificación Bajo stock. El formulario quedó limpio.

Pruebas e integración iOS

Suite	Casos	Fallos
ProductoRepositoryEnMemoriaTest	2	0
RegistrarProductoUseCaseTest	7	0
ProductoViewModelTest	3	0
PharmaDomainTest	7	0
Resto de suites compartidas	21	0
TOTAL	40	0

Resultado iOS

El target **iosSimulatorArm64** compiló correctamente, incluyendo platformModule actual, ProductoViewModel, Koin y los recursos Compose compartidos. La llamada de arranque se añadió a iOSApp.swift.

```
BUILD SUCCESSFUL · :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64
```

Límite de evidencia: la ejecución se realizó en Windows. Xcode y el simulador iOS requieren macOS, por lo que no se presentan capturas de iOS como si fueran pruebas reales. El código compartido para iOS sí fue compilado.

Lista de comprobación final

#	Criterio	Estado
1	Paquetes domain/repository, domain/usecase, data/repository y di	Cumple
2	Dominio sin dependencias de UI o plataforma	Cumple
3	Regla requiereReposicion y cantidad > 0	Cumple
4	Contrato en dominio e implementación suspend en datos	Cumple
5	ID asignado por el repositorio	Cumple
6	Caso de uso valida y devuelve Result	Cumple
7	UiState con cuatro fases y un estado de formulario	Cumple
8	StateFlow público mediante asStateFlow	Cumple
9	ProductoScreen sin validaciones ni estado de negocio local	Cumple
10	Koin enlaza repositorio, caso de uso y ViewModel	Cumple
11	MainApplication e initKoinlos configurados	Cumple
12	Android ejecutado; target iOS compilado	Parcial*
13	Pruebas sin fallos y rama feature/clean-mvvm	Cumple

* La única parte pendiente es abrir Xcode y tomar las cuatro capturas reales del simulador iOS en macOS. No afecta la compilación Android ni las 40 pruebas compartidas verificadas.

Entrega preparada en la rama **feature/clean-mvvm**. El historial mantiene la implementación separada de main.